Evaluación de resultados de las pruebas de resistencia del concreto **ACI 214.R**

Variaciones de la resistencia

Variaciones entre lotes: Son el resultado de cambios en los ingredientes o las proporciones de los ingredientes, la relación a/c, mezclado en transporte, colocación, muestreo, etc.

Variaciones al interior del lote: Se deben principalmente a las diferencias en la toma de la muestra, la preparación y los procedimientos de prueba.

Análisis de los datos

Los procedimientos estadísticos proporcionan una base sólida para la determinación de la calidad potencial y la resistencia del concreto para obtener resultados útiles.

Muestreo aleatorio

Para que los procedimientos estadísticos sean válidos, los datos deben desviarse a partir de muestras obtenidas por un plan o muestreo aleatorio.

Consiste en que cada volumen de concreto tiene la oportunidad de ser seleccionado.

ACI 318- Una prueba de resistencia debe ser la resistencia promedio de al menos 2 cilindros.

Los cilindros deben ser de 6 x 12 pulgadas o 3 cilindros de 4 x 8 pulgadas del mismo lote de concreto probado a la misma edad.



Evaluación de resultados de las pruebas de resistencia del concreto **ACI 214.R**

Criterios

Los cilindros de concreto usados para medir la aceptación contractual es muestreado por ASTM C 172 fabricados y curados de acuerdo con ASTM C3I y probados de acuerdo con ASTM C39.

Registro de la prueba de resistencia

El registro de la prueba de resistencia para estimar la desviación estándar o coeficiente de variación debe presentar un grupo de al menos 30 pruebas.

Cuando se tienen menos de 15 resultados, la desviación estándar no es confiable.

Criterios para requisitos

Para satisfacer los requisitos de desempeño de la resistencia basados en estadísticas, la resistencia promedio del concreto debe ser mayor que la f'c de diseño.

El valor de la f'cr es función de la variabilidad de los resultados de prueba medidos por el coeficiente de variación o desviación estándar

f'cr=f'c+zs

Todas las ecuaciones requieren un valor de z del factor de confiabilidad, que se selecciona para proporcionar una probabilidad alta para que el f'c sea igualada o mayor.

